

Optimisation - fonctions convexes

Exercice 1. Soit $\alpha > \frac{1}{2}$, on considère la fonction de Rosenbrock :

$$f(x_1, x_2) = \alpha(x_2 - x_1^2)^2 + (1 - x_1)^2.$$

1. Résoudre le problème : $(P) \quad \inf\{f(x) : x \in \mathbb{R}^2\}$.
2. Calculer le gradient et la hessienne de f .
3. Quels sont les points critiques de f ?
4. Cette fonction est-elle convexe ?

Exercice 2. Pour $a, b > 0$, on considère la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ donnée par

$$f(x, y) = \left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2$$

1. Calculer son gradient et sa hessienne.
2. Donner l'équation de la droite tangente à l'ensemble $\{f = \frac{5}{4}\}$ au point $(1, 1)$ pour $a = 2$ et $b = 1$.
3. Démontrer que f est convexe.

Exercice 3. Pour $a, b, c, \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$, on considère la fonction $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ donnée par

$$f(x_1, x_2, x_3) = \alpha(x_1 - a)^2 + \beta(x_2 - b)^2 + \gamma(x_3 - c)^2$$

1. Calculer son gradient et sa hessienne.
2. Donner l'équation du plan tangent en 0 à la surface $\{f = 1\}$ dans le cas où $\alpha = \beta = \gamma = b = 1$ et $a = c = 0$.
3. A quelles conditions f est-elle convexe ?

Exercice 4. On considère la fonction $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ qui à $x \in \mathbb{R}^d$ associe

$$f(x) = \langle Ax, x \rangle + \langle b, x \rangle + c$$

où $A \in \mathbb{R}^{d \times d}$, $b \in \mathbb{R}^d$ et $c \in \mathbb{R}$.

1. Calculer le gradient et la hessienne de f . On les identifiera grâce aux formules

$$q'(0) = \langle \nabla f(\bar{x}), v \rangle \quad \text{et} \quad q''(0) = \langle D^2 f(\bar{x}).v, v \rangle$$

où q est la fonction $q : t \mapsto f(\bar{x} + tv)$ pour $v \in \mathbb{R}^d$.

2. On rappelle que $\langle A^T x, y \rangle = \langle x, Ay \rangle$ pour tout x, y . Démontrer que $f(x) = \left\langle \frac{A + A^T}{2} x, x \right\rangle + \langle b, x \rangle + c$. En déduire qu'on peut supposer A symétrique.
3. Soit B une matrice inversible. On définit $g : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ par $g(x) = f(Bx)$.
 - a) Démontrer que les deux problèmes $\inf\{f(x) : x \in \mathbb{R}^d\}$ et $\inf\{g(x) : x \in \mathbb{R}^d\}$ sont équivalents (c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes solutions).
 - b) Calculer le gradient et la hessienne de g .

Exercice 5. (Loi de Snell-Descartes) On considère deux milieux homogènes isotropes, le milieu 1 étant situé dans la partie du plan au dessus de l'axe des abscisses, le milieu 2 en dessous. La vitesse de la lumière dans le milieu i est notée v_i . On place un point $A = (x_A, y_A)$ dans le milieu 1 (avec $y_A > 0$) et $B = (x_B, y_B)$ dans le milieu 2 (avec $y_B < 0$). Le principe de Fermat indique qu'un rayon lumineux allant de A vers B minimise le temps de parcours entre A et B . On note $C = (x, 0)$ le point où le rayon traverse l'axe des abscisses (le rayon se déplace en ligne droite de A à C puis de C à B), $A' = (x, 1)$ et $B' = (x, -1)$, α l'angle ACA' et β l'angle BCB' .

Ecrire la fonction qui associe à x le temps de parcours correspondant, et, en écrivant la condition d'optimalité, retrouver la loi de réfraction de Snell-Descartes : $\frac{\sin(\alpha)}{v_1} = \frac{\sin(\beta)}{v_2}$.